

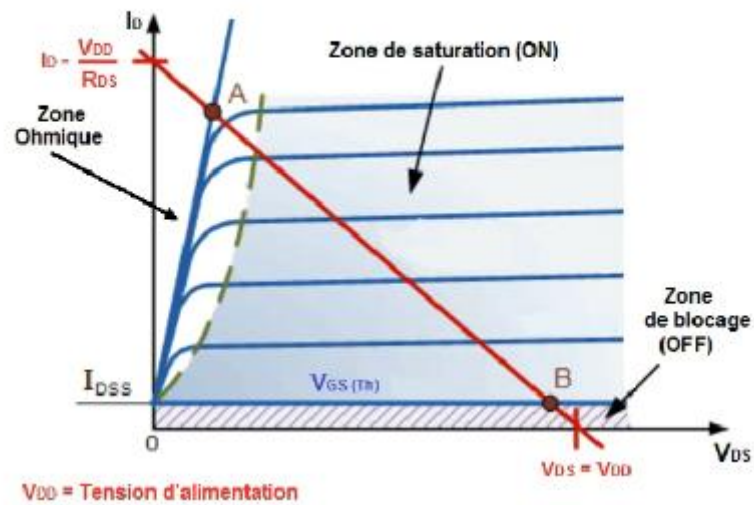
TP 7 : Transistor Mosfet

Systèmes électroniques



Préparation :

Réseau de sortie d'un transistor MOS $I_D = f(V_{DS})$ paramétré par V_{GS} :



2/ on relève sur la Datasheet :

$I_{Dmax} = 1500\text{mA}$ (pulsed) 280mA (continue)

$V_{DSmax} = 60\text{V}$

$P_{max} = 400\text{mW}$

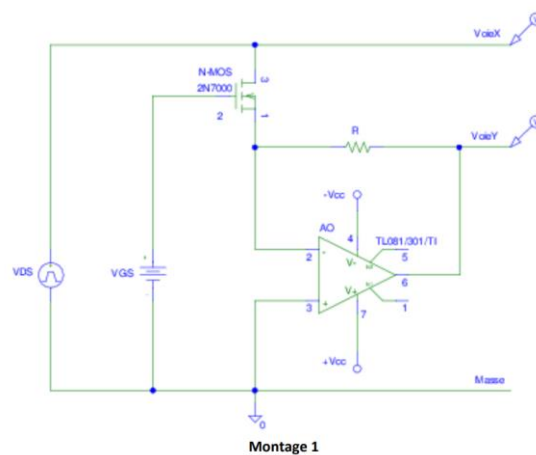
$V_{GSth} = 3\text{V}$

Brochage du transistor : Pin-1 Source, Pin-2 Gate, Pin-3 Drain

$I_D = 0.10\text{A}$

(Lorsque $V_{GS} = 3\text{V}$ et que le transistor est en zone de saturation)

3/ Montage 1 :



L'Ali fonctionne en régime linéaire car branchée sur la borne rétroactive. Donc $V_+ = V_- = 0$.

Loi d'ohm :

$$V_s = I_d \cdot R \text{ Or } V_s(\max) = 15\text{V donc } R(\max) = V_s(\max) / I_d(\max) = 150 \Omega$$

4/ Montage 2 :

Le point de fonctionnement (I_{D0} , V_{GS0}) doit être choisi dans la zone de saturation du MOSFET.

On a :

En appliquant un pont diviseur de tension en supposant le courant I_G négligeable (hypothèse qu'on vérifiera), on a :

$$V_{GS0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = 2.5\text{V}$$

Puis : Le condensateur d'entrée C_G en série avec la source alternative et la grille forme un passe-haut dont la résistance équivalente vue par C_G est essentiellement le Thévenin du diviseur de polarisation (l'entrée du MOS a une impédance très grande).

Donc :

$$f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot C_g \cdot (R_1 \parallel R_2)}$$

Dans la bande passante (où C_G est approximativement un court-circuit), le montage est un ampli source commune sans résistance de source : le gain (approximation classique, si r_o du transistor est grand devant R_D) vaut

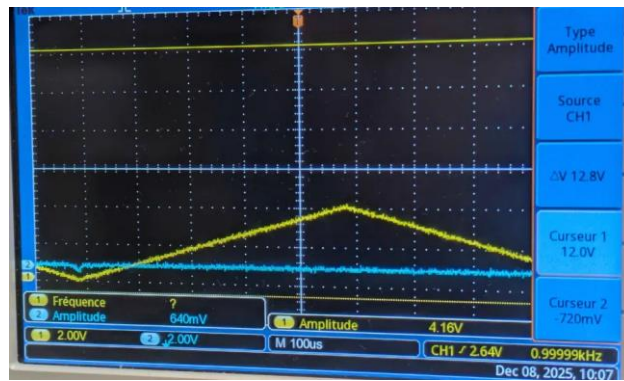
$$A_v \approx -g_m \times R_D$$

I) CARACTERISTIQUES STATIQUES DU TRANSISTOR MOS

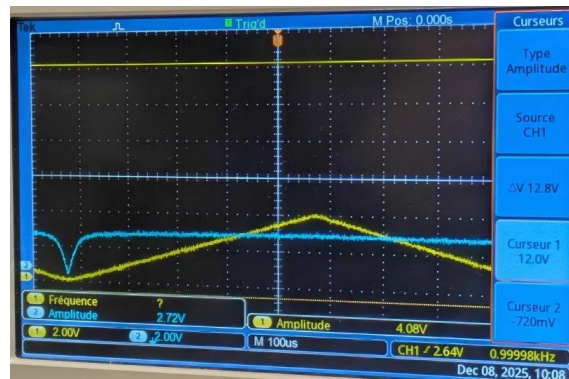
On règle l'amplitude à : 4v et l'offset à :

On utilise une résistance de 1200 Ω

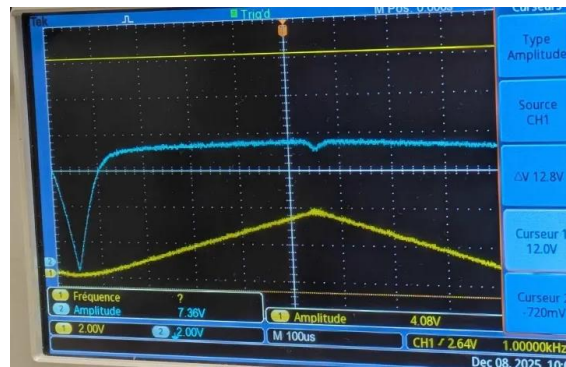
Mesures :



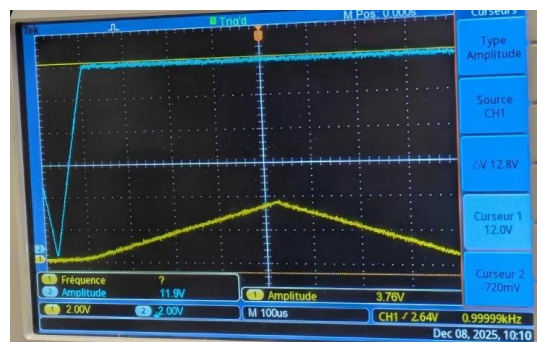
En bleu : V_s , en jaune : V_D et $V_G = 1.99\text{ V}$, $I_D = 0.5\text{ mA}$



$V_G = 2.21\text{ V}$ $I_D = 2\text{ mA}$



$V_G = 2.36\text{ V}$ $I_D = 6\text{ mA}$



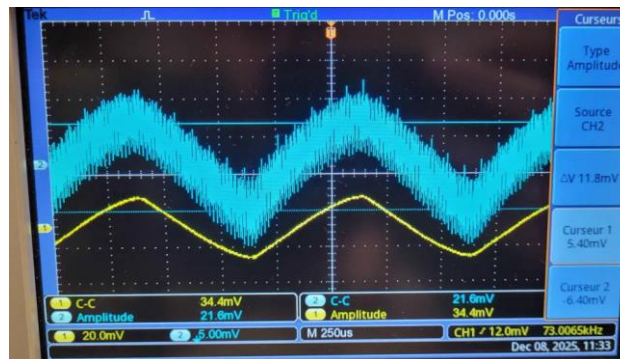
$V_G = 2.49\text{ V}$ $I_D = 99\text{ mA}$

On relève donc $V_{Tn} = 1.99\text{ V}$

2. Caractéristique de transfert :

On échange les deux sources de tension. A la borne D du transistor on met le générateur de courant continue. A la borne G du transistor on met le GBF.

On fixe : générateur de courant continue à 2.5V. En entrée un signal triangulaire de 41mV et on effectue un balayage en tension pour avoir un signal triangulaire en sortie. On mesure 11.8 mV en sortie.



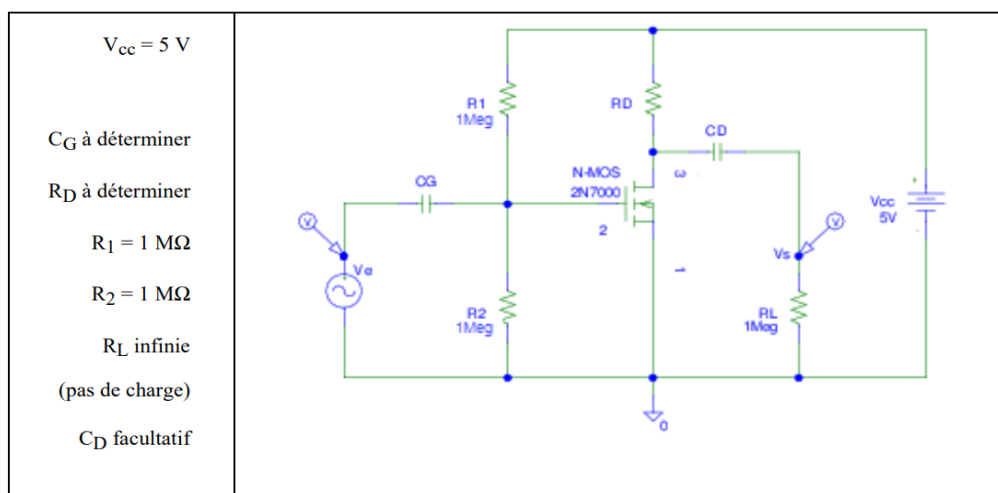
En jaune : entrée du GBF, en bleu : tension aux bornes de la résistance

On mesure:

$$V_{GS} = 2.5 \text{ V}, \Delta I_d = 9.83 \times 10^{-3} \text{ mA}, \Delta V_{GS} = 41 \text{ mV}, \text{ on a donc } g_m = \Delta I_d / \Delta V_{GS} = 2.4 \times 10^{-4} \text{ A.V}$$

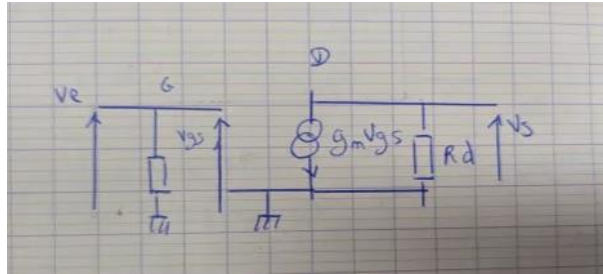
II) AMPLIFICATION A SOURCE COMMUNE

Montage 2 :



Montage 2

3) Mesure de la polarisation



On souhaite un gain supérieur à 2 :

$$V_s / V_e > 2$$

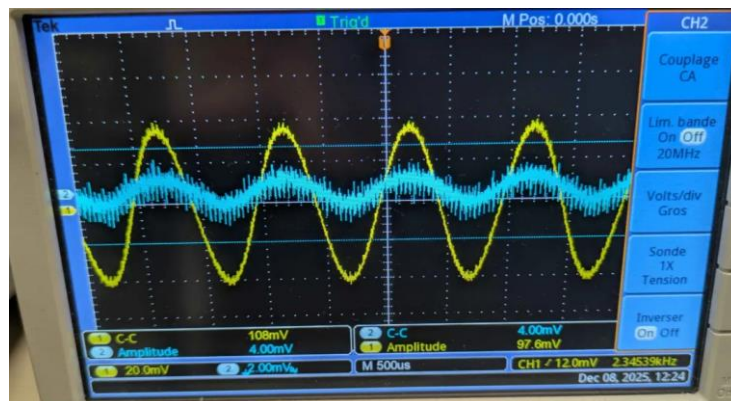
$$\text{Donc } g_m V_{gs} > 2$$

$$\text{Donc } R_d > 2 / g_m$$

$$R_d = 8333 \, \Omega$$

Pour la suite, on prend une résistance $R_d = 8.2 \, \text{k}\Omega$.

On remarque que le gain n'est pas correct :



En bleu : sortie, en jaune : entrée

On mesure : $V_s = 2.6\text{mV}$ et $V_e = 104\text{mV}$. Le gain n'est pas bon.

Avec une résistance de $22 \, \Omega$ on obtient un gain d'approximativement 2 donc :

$$\text{On obtient } g_m = 0,09 \, \text{A.V}$$